

Lista de Código: Lógica e Validação (Projeto Calculadora)

Turma: LionsDev

Tópicos: funções, `switch`, laço `while`, menu interativo, validação de entrada com `Number()` e `isNaN()`, e regras de negócio (divisão por zero).

Nesta lista você monta, pedaço por pedaço, uma calculadora de terminal. Comece com `import promptSync from "prompt-sync"; const prompt = promptSync();`. No fim, os pedaços viram um programa só.

Parte 0 — Treino rápido (aquecimento)

Comece pelas peças soltas: uma função aqui, uma validação ali.

1. Escreva `somar(a, b)` que retorna `a + b`.
2. Escreva `dividir(a, b)` que retorna `a / b`.
3. Peça um número com `prompt`, converta com `Number()` e imprima ele somado a 1.
4. Crie `let x = Number("abc")` e imprima `isNaN(x)` (deve dar `true`).
5. Crie `let y = Number("42")` e imprima `isNaN(y)` (deve dar `false`).
6. Escreva um `if` que imprime **"Entrada inválida"** quando `isNaN(valor)` for `true`.
7. Escreva um `switch` sobre a variável `op` com casos `"1"`, `"2"` e `default`.
8. Escreva um `while` que repete enquanto `opcao !== "0"`.
9. Escreva um `if` que imprime **"Não é possível dividir por zero"** quando `b === 0`.
10. Imprima um menu com 4 opções usando um único `console.log` e `\n`.

Parte 1 — Complete o código

1. Validador de Número

Complete a validação seguindo o fluxo: capturar → converter → testar.

```
let entrada = prompt("Digite um número: ");
let numero = Number(entrada);

if (/* TODO: testar se NÃO é um número */) {
```

```
    console.log("Entrada inválida!");  
  } else {  
    console.log("Número válido:", numero);  
  }  
  // "abc" -> Entrada inválida! | "15" -> Número válido: 15
```

2. Operação por Switch

Complete os casos para executar a operação escolhida.

```
function calcular(op, a, b) {  
  switch (op) {  
    case "+":  
      return a + b;  
    case "-":  
      // TODO  
    case "*":  
      // TODO  
    case "/":  
      // TODO (cuidado com b === 0)  
    default:  
      return "Operação inválida";  
  }  
}  
console.log(calcular("*", 3, 4)); // 12
```

| Parte 2 — Ache o bug

3. Divisão perigosa

Esta função retorna **Infinity** quando o segundo número é zero, em vez de avisar o usuário. Conserte.

```
function dividir(a, b) {  
  return a / b; // BUG: falta tratar b === 0  
}  
console.log(dividir(10, 0)); // Esperado: "Não é possível dividir por zero"
```

4. Menu que nunca sai

Este **while** deveria encerrar quando o usuário digita **0**, mas roda pra sempre. Encontre o erro.

```
let opcao = prompt("Opção (0 para sair): ");
while (opcao !== "0") {
  console.log("Você escolheu:", opcao);
  // BUG: falta algo aqui
}
console.log("Programa encerrado.");
```

Parte 3 — Prever a saída

5. O que acontece?

Sem rodar, diga a saída de cada linha.

```
console.log(Number("10") + Number("5")); // (a)
console.log(isNaN(Number("10")));         // (b)
console.log(isNaN(Number("dez")));         // (c)
console.log(10 / 0);                       // (d)
console.log(typeof Number("3.14"));        // (e)
```

Parte 4 — Escreva do zero

6. Calculadora Completa (Desafio)

Junte tudo. Escreva uma calculadora de terminal que:

- Mostra um menu: **1) Somar 2) Subtrair 3) Multiplicar 4) Dividir 0) Sair** .
- Repete com **while** até o usuário digitar **0** .
- Pede dois números e valida cada um com **Number()** + **isNaN()** (se inválido, avisa e volta ao menu).
- Usa **switch** para chamar a função da operação escolhida.
- Na divisão, se o segundo número for **0** , avisa e não calcula.
- Imprime o resultado e volta ao menu.

Exemplo:

```
Opção: 1
Número 1: 10
Número 2: 5
-> Resultado: 15
Opção: 4
```

Número 1: 8
Número 2: 0
-> Não é possível dividir por zero
Opção: 0
-> Até logo!

Dica: a validação segue sempre o mesmo caminho: pegue a string do `prompt`, converta com `Number()`, teste com `if (isNaN(valor))`. A divisão por zero é regra de negócio à parte, o `isNaN` não pega ela, você trata com um `if` próprio.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta
Lista de Código: Lógica e Validação - Módulo 03